MORPHO-PHS Phase 6b 报告：原创出厂预设库与预设浏览器

日期：2026-10-31（Asia/Shanghai）· 版本 0.6.0 · 授权 AGPL-3.0-only

0. 摘要

- **审计**：旧 27 个预设用新 QA 门限复测，24 个不通过；保留 3、重做 22、退役 2（`docs/phase6/preset_audit.md`）。
- **新库 57 个**：乐器 32（8 个类别），FX 25（5 个类别），其中 32 个是全新设计。每个预设都有中英文描述、标签、作者、8 个命名且有目标的宏，以及实测 CPU 等级。
- **CPU**（i9 p99 / 预算，**估算**）：eco 43、standard 12、high 2（两个 32×32 HQ fast）。
- **声音 QA**：57/57 通过。乐器 −18 LUFS-I，FX −20 LUFS-I；真峰值 ≤ −1.1 dBTP；限幅器 0 次；无 NaN 或 DC；无失控；余音最长 6.1 s，都会结束。
- **演示**：每个预设有 WAV（16 bit / 48 kHz）、OGG 和 MP3。
- **浏览器**：类别与标签筛选、收藏、前后切换、Init、详情卡，风格与 6a「体暗边明」一致。
- **回归**：见 §9。

工作环境：所有工作都在 box 上完成，用户的 PC 离线，未被触碰。本阶段没有做网络检索；6a 时的检索也是在 box 的网络上进行的。本项目与 AETHER 及其它 bot 完全隔离。专家给出的数字只当作假设，CPU 等级是从 box 实测换算到 i9 的估算，需要在 i9 上复测。

1. 旧预设审计

详细的逐个决定见 `docs/phase6/preset_audit.md`，证据在 `/workspace/p6b/old27/analysis.json`（box）。系统性问题：

1. 边缘色散 FX 偏轻约 6–8 LU。Edge 模式的湿声只有能隙内的窄带，峰值由干声决定。
2. 超临界 Life 与螺旋波预设永不结束。
3. 冻结器默认冻结太深。
4. 6 个预设触发限幅器，Glass Harmonica 能量失控。
5. 宏只分配了 3–5 个。

退役的 2 个：Reverse Edge 等于 Edge Shimmer 的 Chirality 宏；Wide Pickups 与 Edge Shimmer 只差 spread。`validate --factory 1` 下 27/27 不满足出厂规则（`experiments/results/phase6b/validate/validate_factory_retired27.txt`）。

2. 声音设计方法（不套用模板）

每个类别对应 Morphohedra 的一种物理现象。参数先从物理推出，再用测量来校准；没有借用任何商业预设或通用合成器模板。

类别	物理来源	设计要点
Gyro Bells	陀螺手性劈裂简并模态	手性越大，拍频越快；32×32 时模态云更密
Plucks / Percussive Lattice	拨奏激励 + 缺陷局域模	拾音点位置决定鼻音感；缺陷行产生类似拇指琴的局域音高
Chiral Strings	弓擦（锯齿）激励 + 手性	HQ 势的在位能隙抬高音色；Life 宏推入有界自持

类别	物理来源	设计要点
Edge / Topological	能隙内的单向边缘态	边缘通道宽度与串扰作为宏
Excitable Textures / Drones	Barkley 可激介质（形态场）	亚临界 Life（Hopf 阈值的 0.5–0.75 倍）；螺旋波种子 ⇒ Life = 0
Morph Evolutions	形态场慢速调制	慢 tau，带形态素刺激点
Edge Dispersers（FX）	输入经能隙内边缘通道色散	湿声在前（wet 0.8 / dry ≈0.43）
Defect Freezers（FX）	缺陷 + Freeze（无损）	默认部分冻结，余音有限；Freeze 宏到 1 才无限保持
Lattice Spaces / Excitable FX	体模态混响 / 介质触发	用作空间与瞬态效果

生成器规则（`scripts/presets/bank6b.py` 断言，`validate --factory 1` 复查）：

- 8 个宏全部命名；每个参数只属于一个宏；宏位置由设计值反推（宏目标会覆盖参数）。
- 宏不指向结构性参数或增益。
- 32×32 只用 Quartic 或 HQ fast，线程 Auto。
- Life 宏的上端约为 Hopf 阈值 life* = −mu0/(120−mu0) 的 1.35 倍。越过阈值后晶格进入有界自持（能量门限制在 E_cap），这是“活体”音色的设计。

增益拟合：每个预设渲染标准演示后，按目标响度迭代输出增益（fit1–fit5）。最后一轮 iter0 改了 1 个、iter1 改了 0 个，0 个失败。Halo Choir 的 life_frac 从 0.65 降到 0.5，因为原设定在约 5.6 s 后出现宽带噪声底。

3. 库概览与预设列表

完整列表（中英文、宏名与来源）在 `presets/PRESET_LIST.md`，由 `scripts/presets/docs6b.py` 自动生成。

- 乐器 32：Gyro Bells 5、Plucks 4、Percussive Lattice 4、Chiral Strings 5、Edge / Topological 3、Excitable Textures 4、Drones 4、Morph Evolutions 3。晶格 16×16 29 个、32×32 2 个、8×8 1 个；Quartic 23 个、HQ fast 9 个。
- FX 25：Edge Dispersers 7、Defect Freezers 6、Lattice Spaces 4、Excitable FX 4、Morph Evolutions 4。晶格 16×16 22 个、32×32 2 个、8×8 1 个；Quartic 22 个、HQ fast 3 个。
- 文件名 `NNN_slug.morpho` 决定库顺序：乐器 001–032，FX 101–125。

3.1 乐器

#	名称	标签	说明	8 个宏
001	**Gyro Bell**	bell, bright, chiral, pluck	强陀螺耦合的拨奏晶格：简并模态被劈裂，像敲击的钟一样缓慢拍频。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
002	**Counter-Spin Bell**	bell, chiral, dark, pluck	手性反向：同一口钟，泛音沿雪花反方向拍动。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
003	**Glass Gong**	bell, chiral, hq, long, pluck	宽的在位能隙拉伸泛音列；长而闪烁的锣尾。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
004	**Toy Carillon**	bell, chiral, eco, pluck, small	8x8 小雪花：模态少，清晰的非谐和钟声；库里最省	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life ·

#	名称	标签	说明	8 个宏
			CPU 的钟。	Width · Defects
005	**Cathedral Gyro 32**	bell, chiral, large, pluck, showcase	32x32 大雪花：稠密的模态云，劈裂泛音形成缓慢的合唱。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
006	**Honeycomb Harp**	pluck, warm	蜂窝上的柔和拨奏；轻微手性让余音略带旋动。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
007	**Snowflake Koto**	bright, narrow, pluck	拾音点贴近中心：鼻音般、类似古筝的起音，随后快速绽开。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
008	**Felt Lattice**	dark, pluck, soft	低音调、短衰减：像包了毛毡的闷音拨奏。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
009	**Bent Tine**	hq, metallic, pluck	HQ 能隙加非线性：像音叉齿的拨奏，振幅衰减时音高随之弯曲。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
010	**Defect Kalimba**	defects, percussion, tuned	一排重缺陷把模态困在小腔里：短促、有音高、像拇指琴的敲击。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
011	**Low Mallets**	defects, low, percussion, wood	低音调、散布缺陷：带木质感的马林巴式槌击。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
012	**Shard Clave**	bright, defects, percussion, short	密集随机缺陷与快速阻尼：干脆、玻璃质、带音高的咔哒声。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
013	**Ring Cavity Tom**	defects, drum, low, percussion	缺陷围成的圆环像鼓皮腔体；腔内的声部低沉轰鸣。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
014	**Chiral Cello**	bowed, low, warm	弓擦锯齿波穿过低调手性雪花：木质、略带扭转感的大提琴腔体。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
015	**Rusty Bow**	bowed, dark, grit	高四次非线性：弓在刮擦，泛音拥挤并发出低吼。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
016	**Viola Gyre**	bowed, chiral, mid	中音区；强手性把弓擦音拉成旋转的合唱感。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
017	**Glass Harmonica**	bowed, bright, glass, hq	HQ 能隙加高音调：湿指摩擦玻璃般纯净，略带不稳定。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
018	**Sul Ponticello**	bowed, bright, thin	拾音点外移至边缘：贴近琴码的纤细玻璃质弓音。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
019	**Rim Rider**	bowed, chiral, edge, wide	最大手性：弓擦能量沿雪花边缘传播，边缘拾音点听到它绕圈。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
020	**Mirror Rim**	bowed, chiral, edge	同一条边缘反向旋转，串扰把两个拾音点折叠在一起。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life ·

#	名称	标签	说明	8 个宏
				Width · Crosstalk
021	**Edge Chime**	bell, chiral, edge, pluck, topological	满手性拨奏：钟声泛音在衰减时仍沿边缘行进。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
022	**Ember Field**	excitable, morphogen, pluck, warm	拨奏激发形态场波，像余烬被短暂扇旺，随后冷却。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
023	**Static Bloom**	bright, excitable, grainy, morphogen	快速 Barkley 介质（短 tau）：每个音符后都绽开噼啪作响的颗粒。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
024	**Slow Tide**	bowed, excitable, morphogen, pad, slow	慢速介质（长 tau）配合弓擦：音色像潮汐一样涨落。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
025	**Nerve Net**	excitable, hq, morphogen, pluck, restless	HQ 势加敏感介质：拨奏在雪花上激发神经脉冲般的连发。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
026	**Spiral Drone**	drone, long, low, pad, spiral	介质中植入的螺旋波缓慢旋转，扫动弓擦长音的音色。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
027	**Low Orbit**	dark, drone, long, pad, sub	极低音调、接近临界的 Life：释放后仍久久不散的厚重低频长音。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
028	**Halo Choir**	bright, choir, drone, hq, long, pad	HQ 能隙、宽拾音、慢形态场：空灵、带元音感的合唱铺底。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
029	**Big Spiral 32**	drone, large, long, pad, showcase, spiral	32x32 雪花加螺旋种子：缓慢旋转的稠密长音。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Gap
030	**Morphogen Tapestry**	bowed, evolving, morphogen, slow	两个形态场源相撞；弓擦音慢慢重新编织泛音。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Crosstalk
031	**Turing Bells**	bell, evolving, excitable, morphogen	在植入螺旋的介质上拨奏的钟：每一次敲击落在不同的纹理上。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects
032	**Breathing Glass**	bowed, bright, evolving, excitable, glass, morphogen	弓擦高音玻璃，其明亮度随介质慢波呼吸。	Brightness · Chirality · Sustain · Grit · Morphogen · Life · Width · Defects

3.2 FX

#	名称	标签	说明	8 个宏
101	**Edge Shimmer**	bright, dispersion, edge	能隙内频带沿单向手性边缘传播：在干声旁形成明亮、色散的鸣响。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
102	**Low Edge Rumble**	dark, edge, low	边缘调低：在底鼓与贝斯下方缓慢色散的暗沉低鸣。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk

#	名称	标签	说明	8 个宏
103	**Glass Corridor**	edge, glass, hq	HQ 能隙抬高边缘频带：长而透明的玻璃走廊，尾音高而纯。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Gap
104	**Grit Edge**	drive, edge, grit	边缘上的四次非线性：瞬态返回时带着颗粒感与音高涂抹。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
105	**Pinhole Edge**	comb, defects, edge	缺陷夹窄了边缘：边缘波在针孔处散射成梳状回声。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
106	**Tiny Edge 8**	eco, edge, small	8x8 小雪花：短边缘、紧凑的边缘回声颤动；最轻量的效果器。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
107	**Long Edge 32**	edge, large, showcase	32x32 边缘：路径长四倍，色散被拉成缓慢扫动的尾音。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
108	**Freeze Halo**	defects, freeze, halo	缺陷环周围的部分冻结：每次敲击后悬停的柔和光晕。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
109	**Crystal Cage**	cavity, defects, freeze	重缺陷腔体：冻结的模态被困在腔内，像水晶和弦般鸣响。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
110	**Soft Hold**	freeze, pad, soft	无缺陷的轻度冻结：整片雪花维持柔和、模糊的延音。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
111	**Shattered Ice**	freeze, grainy, hq	散布缺陷加 HQ：充满颗粒与闪光泛音的冻结场。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
112	**Spiral Lock**	defects, freeze, spiral	缺陷沿螺旋臂排布：冻结的音色在消退时向外盘旋。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
113	**Glacier 32**	freeze, large, showcase	32x32 冻结：带一条断层缺陷的巨大、缓慢的冻结模态冰川。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
114	**Bulk Smear**	dark, smear, space	低手性体态腔体：短而涂抹的共振，让鼓更厚实。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
115	**Honeycomb Room**	room, space, warm	中等衰减、宽拾音：把雪花当作一间温暖的小木屋。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
116	**Gyro Chamber**	chiral, space, wide	体态中的强手性：反射盘旋，立体声像随之旋转。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
117	**Dark Plate**	long, plate, space	低音调、长衰减：垫在人声或键盘下方的暗色板式混响。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
118	**Ember Echo**	bloom, excitable, morphogen, warm	敲击扇起形态场波；回声在冷却前会微微变亮。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects

#	名称	标签	说明	8 个宏
119	**Static Gate**	excitable, grainy, morphogen, rhythmic	快速介质：每个瞬态留下短暂的噼啪声，随后归于寂静。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
120	**Living Edge**	bloom, edge, excitable, morphogen	接近临界 Life 的边缘色散器：输入之后边缘鸣响会膨胀。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
121	**Spark Chamber**	bright, excitable, hq, morphogen	HQ 体态配敏感介质：瞬态在高频带上迸出火花。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Gap
122	**Breathing Edge**	edge, evolving, morphogen	形态场波调制边缘阻尼：鸣响自行呼吸。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk
123	**Tidal Freeze**	evolving, freeze, slow	慢速介质调制部分冻结：保持的音像潮水般起落。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Freeze
124	**Turing Smear**	evolving, space, spiral	介质中旋转的螺旋波带动腔体音色一同旋转。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Defects
125	**Chiral Drift**	chiral, edge, evolving	形态场直接调制手性：边缘频带在音高与方向上漂移。	Tone · Chirality · Mix · Decay · Morphogen · Grit · Width · Crosstalk

4. 性能门

方法（`scripts/presets/cpu6b.py`）：

1. 每个预设在 box 上用 `morpho_cli qa --cost 4` 计时（块 128，1500 块）。
2. 把 box 中位数乘以 Phase 5 在 i9 实测的同配置比值 r = i9 中位数 / box 中位数，再乘以 i9 尾部比 tail = i9 最差 p99 / i9 中位数，得到 i9 p99 估计。
3. 除以预算 20.83 µs/样本（48 kHz）。
4. 分级：eco < 0.2，standard < 0.5，high ⩾ 0.5。

在 bank 运行里出现 box p99 尖峰的预设，用 10 s 重测（`experiments/results/phase6b/cpu/rerun/`）。例如 Long Edge 32 在 bank 运行中 box p99 为 0.852，有 11 次超时；两次重测为 0.353 和 0.295，判为 box 虚拟机停顿。

配置	box 中位数 µs	i9 中位数 µs	i9 最差 p99/预算	用于
L32 HQ fast 3T	5.195	4.745	0.757	32×32 HQ fast
L32 Quartic 2T	3.957	3.520	0.310	32×32 FX Quartic
L32 Quartic 3T	3.858	3.500	0.480	32×32 乐器 Quartic
L16 1T	1.478	1.635	0.145	16×16（Quartic / HQ fast）与 8×8

结果：eco 43、standard 12、high 2。

- high：Cathedral Gyro 32（0.856）和 Big Spiral 32（0.888），都是 32×32 HQ fast 3T，界面标“High CPU”，CPU 芯片显示三个六边形。
- standard：L16 HQ fast（0.25–0.29），以及 Long Edge 32 / Glacier 32（0.337 / 0.313）。
- eco：L16 Quartic（约 0.14–0.19）和 L8（0.046）。

所有 32×32 预设都只用 Quartic 或 HQ fast，线程 Auto。HQ exact 只在合成测试里使用，用来检查 L32 回退到 HQ fast（§9）。**注意**：i9 数字是估算；Phase 5 的比值来自 FX 与乐器的 bench，不同预设的介质 / 缺陷负载会让实际值有几个百分点的偏差。

4.1 乐器（逐个预设）

#	名称	类别	晶格 / 势 / 线程	box µs/样本	i9 p99/预算（估算）	CPU	LUFS-I	真峰值 dBTP	余音 s	质心 Hz	滚降 85 % Hz
001	Gyro Bell	Gyro Bells	16x16 HQf 1T	2.86	0.280	standard	-18.1	-2.9	0.55	2342	3586
002	Counter-Spin Bell	Gyro Bells	16x16 HQf 1T	2.56	0.251	standard	-18.1	-4.3	0.80	543	539
003	Glass Gong	Gyro Bells	16x16 HQf 1T	2.52	0.247	standard	-18.0	-2.8	2.30	746	1453
004	Toy Carillon	Gyro Bells	8x8 Q 1T	0.46	0.046	eco	-18.0	-2.3	0.00	569	656
005	Cathedral Gyro 32	Gyro Bells	32x32 HQf 3T	5.88	0.856	**high**	-18.1	-3.8	4.70	408	445
006	Honeycomb Harp	Plucks	16x16 Q 1T	1.48	0.145	eco	-18.0	-2.0	0.00	436	469
007	Snowflake Koto	Plucks	16x16 Q 1T	1.46	0.143	eco	-19.7	-1.2	0.00	625	656
008	Felt Lattice	Plucks	16x16 Q 1T	1.52	0.149	eco	-20.4 PL	-1.3	0.00	225	258
009	Bent Tine	Plucks	16x16 HQf 1T	2.52	0.247	standard	-19.2	-1.2	0.00	748	773
010	Defect Kalimba	Percussive Lattice	16x16 Q 1T	1.51	0.148	eco	-20.4 PL	-1.3	1.70	162	188
011	Low Mallets	Percussive Lattice	16x16 Q 1T	1.54	0.151	eco	-23.7 PL	-1.3	0.00	100	164
012	Shard Clave	Percussive Lattice	16x16 Q 1T	1.48	0.145	eco	-25.9 PL	-1.1	0.00	367	562
013	Ring Cavity Tom	Percussive Lattice	16x16 Q 1T	1.46	0.143	eco	-20.7 PL	-1.3	0.00	191	258
014	Chiral Cello	Chiral Strings	16x16 Q 1T	1.57	0.154	eco	-18.0	-6.5	1.00	314	586
015	Rusty Bow	Chiral Strings	16x16 Q 1T	1.57	0.154	eco	-19.3	-1.2	0.55	357	609
016	Viola Gyre	Chiral Strings	16x16 Q 1T	1.48	0.145	eco	-18.0	-5.7	1.25	453	797
017	Glass Harmonica	Chiral Strings	16x16 HQf 1T	2.55	0.250	standard	-18.0	-5.4	2.00	2419	4102
018	Sul Ponticello	Chiral Strings	16x16 Q 1T	1.51	0.149	eco	-18.0	-5.8	0.35	680	773
019	Rim Rider	Edge / Topological	16x16 Q 1T	1.57	0.154	eco	-18.0	-3.1	4.10	556	820

#	名称	类别	晶格 / 势 / 线程	box µs/样本	i9 p99/预算（估算）	CPU	LUFS-I	真峰值 dBTP	余音 s	质心 Hz	滚降 85 % Hz
020	Mirror Rim	Edge / Topological	16x16 Q 1T	1.58	0.155	eco	-18.0	-2.6	4.00	547	867
021	Edge Chime	Edge / Topological	16x16 Q 1T	1.48	0.145	eco	-19.1	-1.2	3.65	369	469
022	Ember Field	Excitable Textures	16x16 Q 1T	1.51	0.149	eco	-18.0	-3.1	2.80	402	422
023	Static Bloom	Excitable Textures	16x16 Q 1T	1.59	0.156	eco	-18.0	-5.8	0.85	579	586
024	Slow Tide	Excitable Textures	16x16 Q 1T	1.57	0.154	eco	-18.0	-2.6	6.10	478	914
025	Nerve Net	Excitable Textures	16x16 HQf 1T	2.67	0.262	standard	-18.0	-5.5	3.10	1969	3023
026	Spiral Drone	Drones	16x16 Q 1T	1.57	0.154	eco	-18.0	-3.2	2.75	510	938
027	Low Orbit	Drones	16x16 Q 1T	1.56	0.153	eco	-18.0	-4.3	5.70	259	305
028	Halo Choir	Drones	16x16 HQf 1T	2.74	0.269	standard	-18.0	-3.9	3.40	1192	2156
029	Big Spiral 32	Drones	32x32 HQf 3T	6.10	0.888	**high**	-18.0	-3.3	2.65	742	1172
030	Morphogen Tapestry	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.64	0.161	eco	-18.0	-6.5	2.45	716	1242
031	Turing Bells	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.68	0.165	eco	-18.0	-3.2	1.75	533	680
032	Breathing Glass	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.60	0.157	eco	-18.0	-1.9	1.50	1097	1898

4.2 FX

#	名称	类别	晶格 / 势 / 线程	box µs/样本	i9 p99/预算（估算）	CPU	LUFS-I	真峰值 dBTP	余音 s	质心 Hz	滚降 85 % Hz
101	Edge Shimmer	Edge Dispersers	16x16 Q 1T	1.71	0.168	eco	-21.8	-1.2	0.05	483	773
102	Low Edge Rumble	Edge Dispersers	16x16 Q 1T	1.66	0.163	eco	-20.0	-1.5	0.10	355	469
103	Glass Corridor	Edge Dispersers	16x16 HQf 1T	2.65	0.260	standard	-21.1	-1.2	0.05	367	445
104	Grit Edge	Edge Dispersers	16x16 Q 1T	1.58	0.155	eco	-20.0	-1.5	0.05	389	539
105	Pinhole Edge	Edge Dispersers	16x16 Q 1T	1.59	0.156	eco	-20.0	-1.6	0.05	487	750
106	Tiny Edge 8	Edge Dispersers	8x8 Q 1T	0.47	0.046	eco	-20.7	-1.2	0.05	504	773

#	名称	类别	晶格 / 势 / 线程	box µs/样本	i9 p99/ 预算（估算）	CPU	LUFS-I	真峰值 dBTP	余音 s	质心 Hz	滚降 85 % Hz
107	Long Edge 32	Edge Dispersers	32x32 Q 2T	4.30	0.337	standard	-20.0	-2.3	0.05	653	797
108	Freeze Halo	Defect Freezers	16x16 Q 1T	1.80	0.176	eco	-20.0	-7.3	4.20	532	891
109	Crystal Cage	Defect Freezers	16x16 Q 1T	1.85	0.182	eco	-20.0	-6.0	0.60	516	867
110	Soft Hold	Defect Freezers	16x16 Q 1T	1.93	0.189	eco	-20.0	-6.4	1.70	423	773
111	Shattered Ice	Defect Freezers	16x16 HQf 1T	2.99	0.293	standard	-20.0	-6.0	1.85	1011	1570
112	Spiral Lock	Defect Freezers	16x16 Q 1T	1.68	0.165	eco	-20.0	-4.6	2.70	512	797
113	Glacier 32	Defect Freezers	32x32 Q 2T	4.00	0.313	standard	-20.0	-6.7	4.85	495	797
114	Bulk Smear	Lattice Spaces	16x16 Q 1T	1.68	0.165	eco	-20.0	-1.5	0.05	375	445
115	Honeycomb Room	Lattice Spaces	16x16 Q 1T	1.63	0.160	eco	-20.0	-6.4	0.20	467	867
116	Gyro Chamber	Lattice Spaces	16x16 Q 1T	1.62	0.159	eco	-20.0	-6.8	0.70	340	352
117	Dark Plate	Lattice Spaces	16x16 Q 1T	1.64	0.161	eco	-20.0	-7.8	1.20	457	773
118	Ember Echo	Excitable FX	16x16 Q 1T	1.71	0.168	eco	-19.9	-7.8	3.25	488	820
119	Static Gate	Excitable FX	16x16 Q 1T	1.54	0.151	eco	-20.0	-8.4	0.90	1102	1570
120	Living Edge	Excitable FX	16x16 Q 1T	1.60	0.157	eco	-20.0	-2.0	0.05	423	656
121	Spark Chamber	Excitable FX	16x16 HQf 1T	2.69	0.264	standard	-20.0	-8.5	1.75	1472	2203
122	Breathing Edge	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.66	0.163	eco	-20.0	-1.6	0.05	424	539
123	Tidal Freeze	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.50	0.148	eco	-20.0	-8.0	2.50	772	1547
124	Turing Smear	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.77	0.174	eco	-20.0	-5.1	0.50	598	961
125	Chiral Drift	Morph Evolutions	16x16 Q 1T	1.80	0.176	eco	-20.0	-2.4	0.10	502	727

“PL” = 峰值受限（打击类按峰值归一，见 §5）。余音 = 演奏结束后降到 −60 dBFS 以下所需的时间（0 = 演奏结束前已经衰减完）。

5. 声音门

标准演示（合成，无采样，可复现）：

- 乐器：8 s 的 MPE 乐句，包括旋律、滑音、压力渐强和 CC74 扫动，最后是带压力起伏的三和弦。
- FX：0–4 s 鼓组，4–8 s 小七和弦琶音加低音持续二度。干声为 −20.1 LUFS-I，峰值 −3.1 dBFS。
- 之后都留 8 s 余音。

门限（`scripts/presets/qa_analyze.py`）：

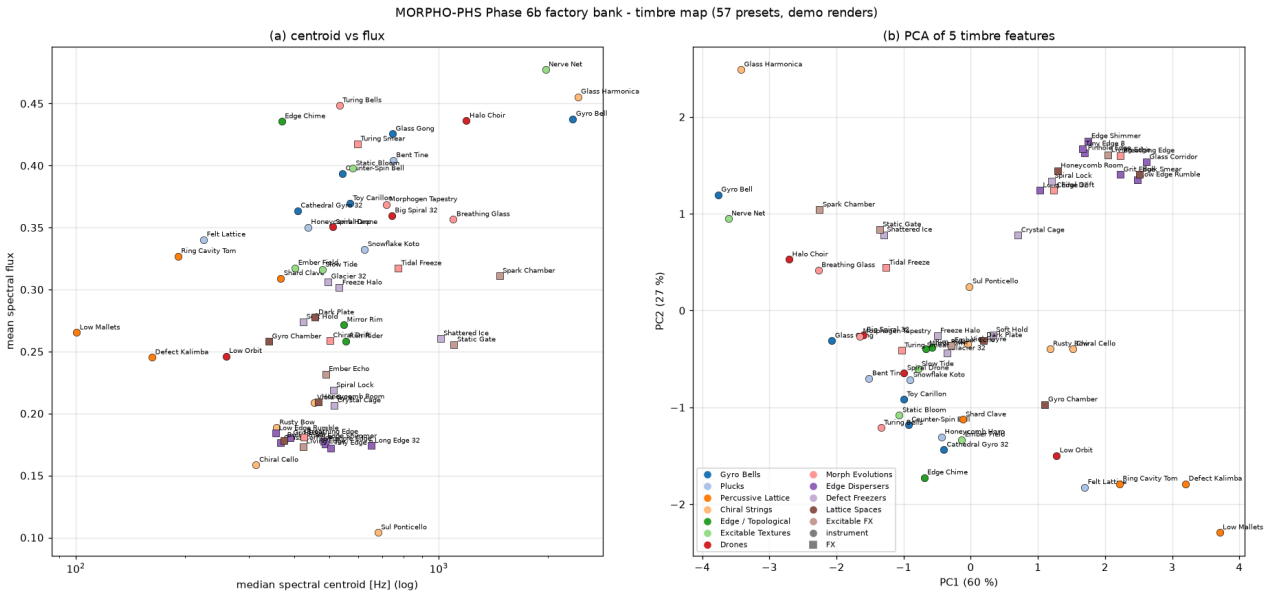
- 有限值，NaN 复位 0 次；DC < −60 dBFS。
- 无能量失控：末端能量 ⩽ 1.1 · E_cap，且末 2 s 不再增长。
- 余音在 12 s 内降到 −60 dBFS。
- 真峰值 ⩽ −1 dBTP，限幅器 0 次。
- 响度：乐器 −18 ±2 LUFS-I；FX −20 ±2 LUFS-I，等于干声，所以旁通对比时响度中性。
- 打击类（峰均比高）如果按积分响度归一会超过真峰值，所以改按峰值归一（−1.3 dBTP），并标为“峰值受限”。这与 EBU 对单发音效的做法一致。

结果：57/57 通过（`experiments/results/phase6b/qa/analysis.json`）。

项目	乐器（32）	FX（25）
LUFS-I（非峰值受限）	−19.7 ~ −18.0	−21.8 ~ −19.9
峰值受限	5 个：Felt Lattice −20.4、Defect Kalimba −20.4、Ring Cavity Tom −20.7、Low Mallets −23.7、Shard Clave −25.9	0
最大真峰值	−1.1 dBTP	−1.2 dBTP
最长余音	6.1 s	4.85 s
最大 DC	−137.5 dBFS	−74.2 dBFS
谱质心范围	100–2419 Hz	340–1472 Hz
限幅器 / NaN / 失控	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

每个预设的频谱图在 `experiments/results/phase6b/qa/*_spec.png`。

5.1 音色图



- (a) 谱质心中位数（对数）对平均谱通量。
- (b) 5 个特征的 PCA：log 质心、log 85 % 滚降、通量、平坦度、低频占比。PC1 解释 60 %，PC2 解释 27 %。

最近邻（PCA 前的标准化 5 维空间，`timbre_nn.json`）的距离中位数为 0.415。最相近的组合：

预设 A	预设 B	距离
Pinhole Edge	Tiny Edge 8	0.097
Bulk Smear	Low Edge Rumble	0.145
Big Spiral 32	Morphogen Tapestry	0.147
Mirror Rim	Rim Rider	0.167
Shattered Ice	Static Gate	0.169
Edge Shimmer	Pinhole Edge	0.173
Counter-Spin Bell	Static Bloom	0.178
Cathedral Gyro 32	Honeycomb Harp	0.199

局限：边缘色散 FX 在图中聚在一起（右上方）。原因是演示里干声占主导，湿声只有能隙内的窄带，长时间平均的特征差别小。听感上的区别（边缘频带的位置、手性方向、颗粒）需要 6c 听测确认；必要时在 6c 之后把 Pinhole Edge / Tiny Edge 8 拉开，或者合并。

6. 演示音频

- 位置：`experiments/results/phase6b/demos/NNN_slug.{wav,ogg,mp3}`，57 × 3 个文件，共 128 MB。另有分卷 zip，见 §10。
- 长度 8.5–16 s，即演奏 + 余音 + 0.5 s，末尾 40 ms 淡出。
- WAV 为 16 bit / 48 kHz（TPDF 抖动），OGG 为 q5，MP3 为 192 kbps。`demos.json` 记录每个文件的响度与真峰值。

推荐试听（按测量挑选：在音色图上位置独特、物理特征鲜明。未经人耳评价，6c 会验证）：

演示	理由
`005_cathedral_gyro_32`	32×32 稠密模态云，劈裂泛音形成缓慢合唱；余音 4.7 s；high CPU
`003_glass_gong`	宽的在位能隙拉伸泛音列，长而闪烁的锣尾
`017_glass_harmonica`	PCA 上的离群点之一：高通量、纯净且略带不稳定；旧版失控，新版已修
`028_halo_choir`	HQ 能隙 + 宽拾音 + 慢形态场，带元音感的铺底（重调后测量中不再出现噪声底）
`031_turing_bells`	拨奏落在植入螺旋波的介质上，每次敲击的纹理都不同
`121_spark_chamber`	FX：瞬态在高频带上迸出火花，是 FX 中质心最高的之一

备选：`111_shattered_ice`（冻结颗粒场）、`025_nerve_net`（神经脉冲式连发）、`026_spiral_drone`。

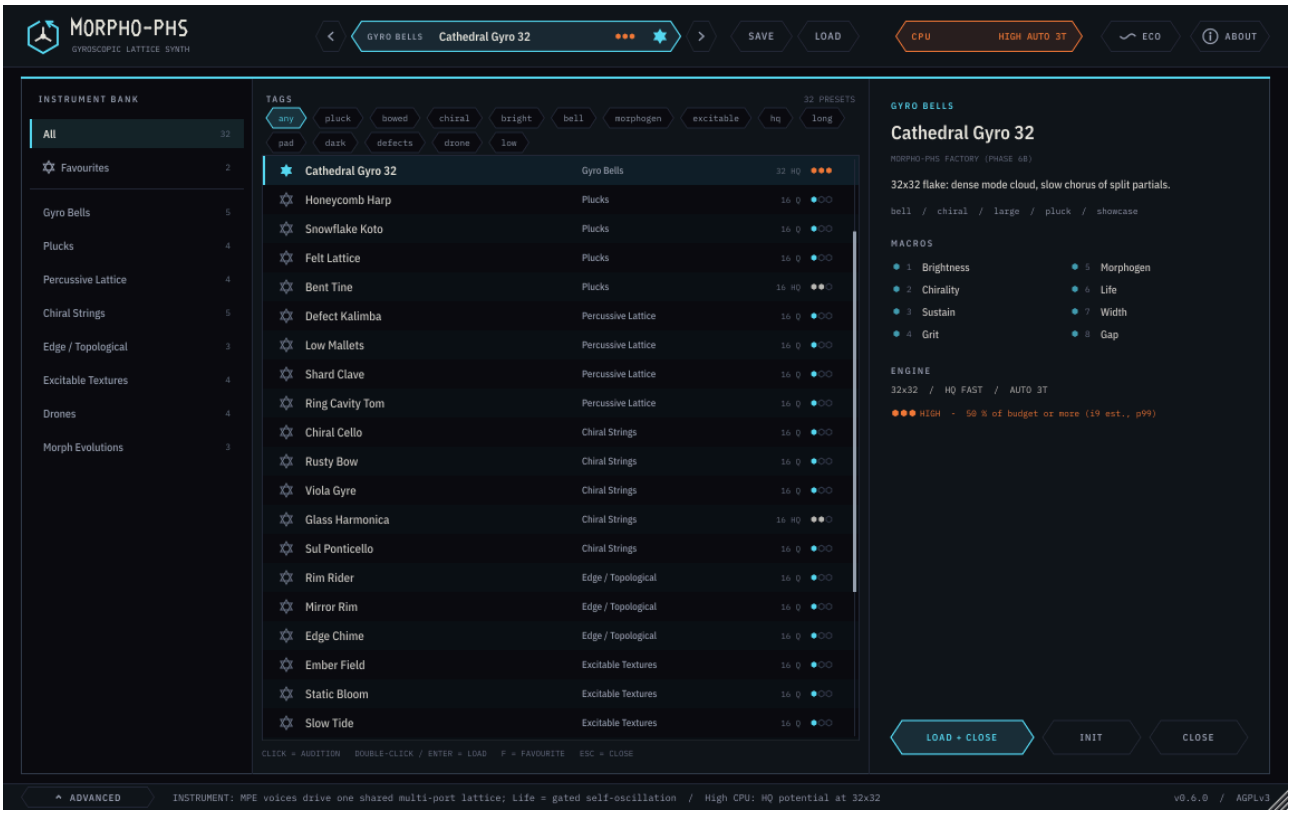
7. 预设浏览器

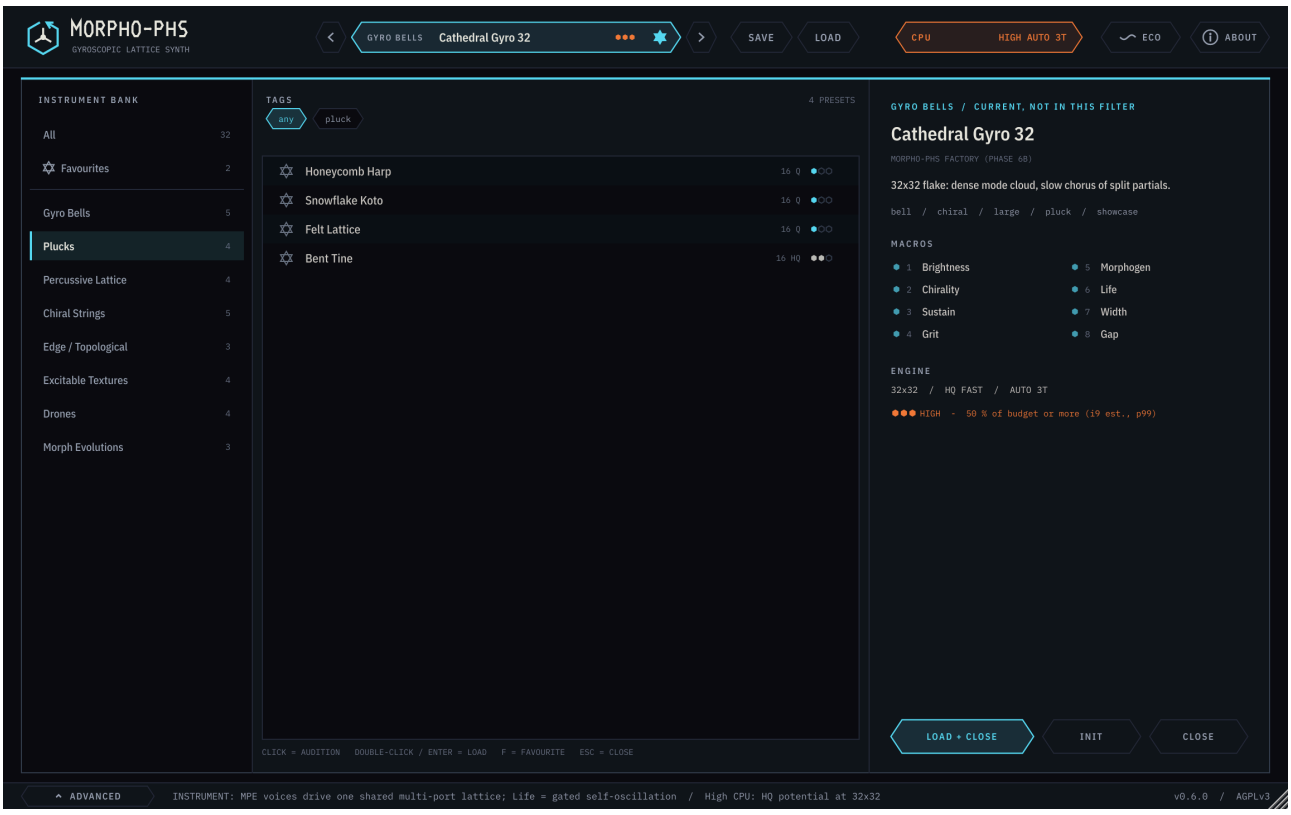
实现：`plugin/Source/ui/PresetBrowser.{h,cpp}`，替代 6a 的下拉框。

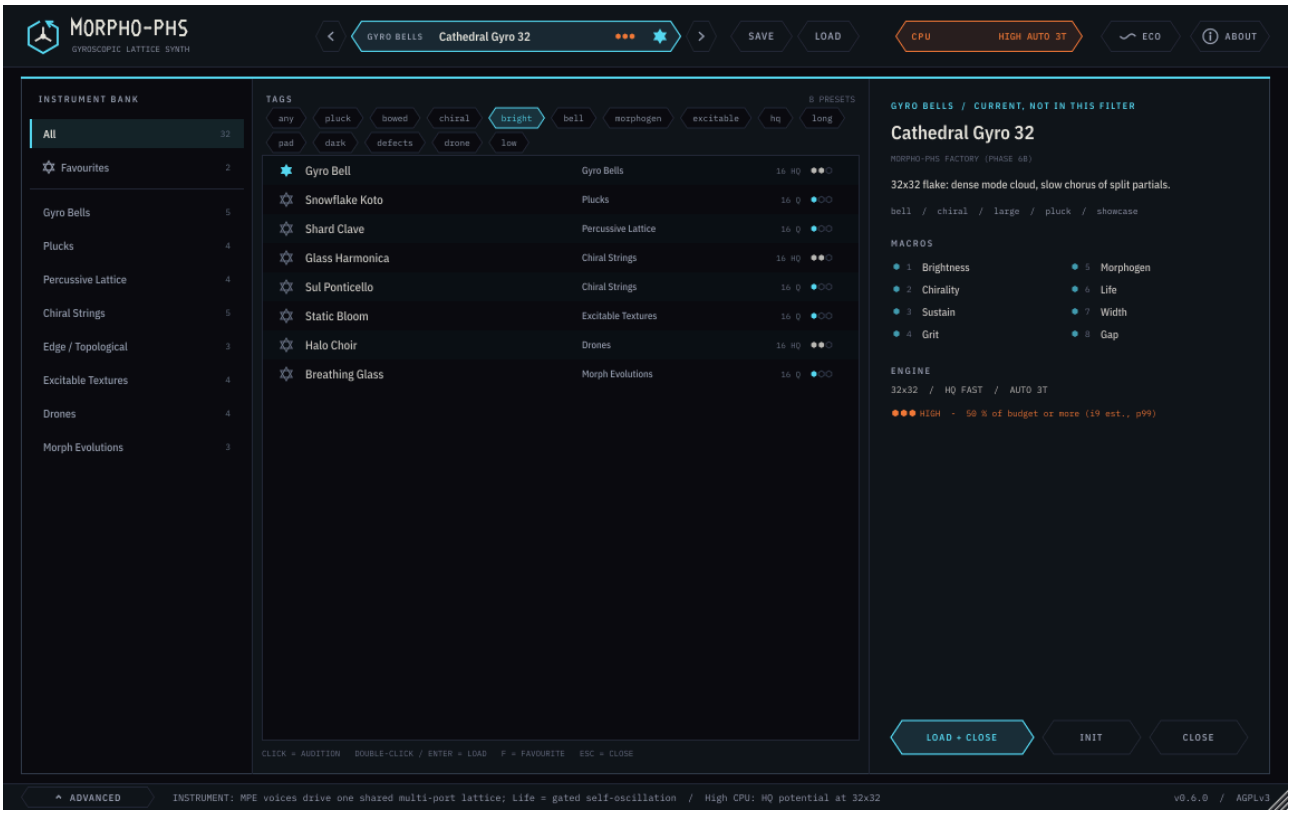
- **标题栏芯片**：类别、名称、CPU 六边形（1–3 个：eco 用强调色，standard 用 ink，high 用警告色）和收藏星。两侧是前 / 后按钮，按库顺序切换，在 Init 状态下跳到首个或末个预设。
- **覆盖层**（标题栏与状态栏之间）：

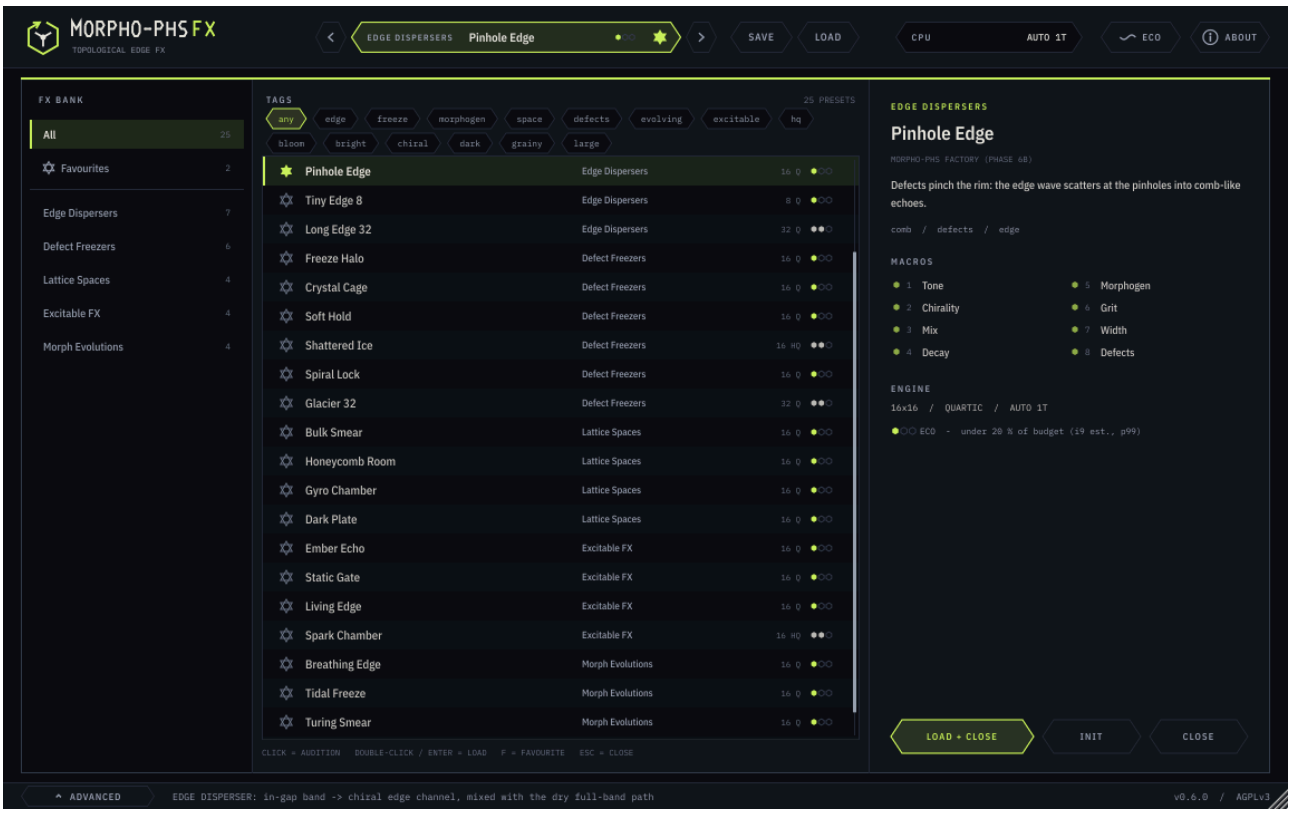
- 左列：All、Favourites 以及各类别和数量。
- 标签筛选条：只列 ≥ 2 个预设共有的标签，最多 14 个。
- 列表：星、名称、类别、晶格 / 势、CPU。
- 详情卡：描述、标签、8 个宏名、引擎配置、CPU 说明（“under 20 % of budget (19 est., p99)”）。如果当前预设被筛掉，详情卡仍显示它并加注。
- 按钮：Load + close、Init、Close。
- 操作：单击试听，双击或 Enter 载入，F 收藏，Esc 关闭，方向键移动。
- **收藏**：保存在 `userApplicationDataDirectory/MORPHO-PHS/favourites_{inst|fx}.txt`（Windows 上是 `%APPDATA%`）。
- **Init**：全部默认参数 + 默认宏映射，程序号 −1。
- **宿主与状态**：宿主的程序列表按库顺序；插件状态按名称恢复当前预设。保存用户预设时继承当前出厂预设的类别、标签和描述。
- 界面文字为英文，因为 IBM Plex 没有中文字形，中文描述在列表文件与报告里。

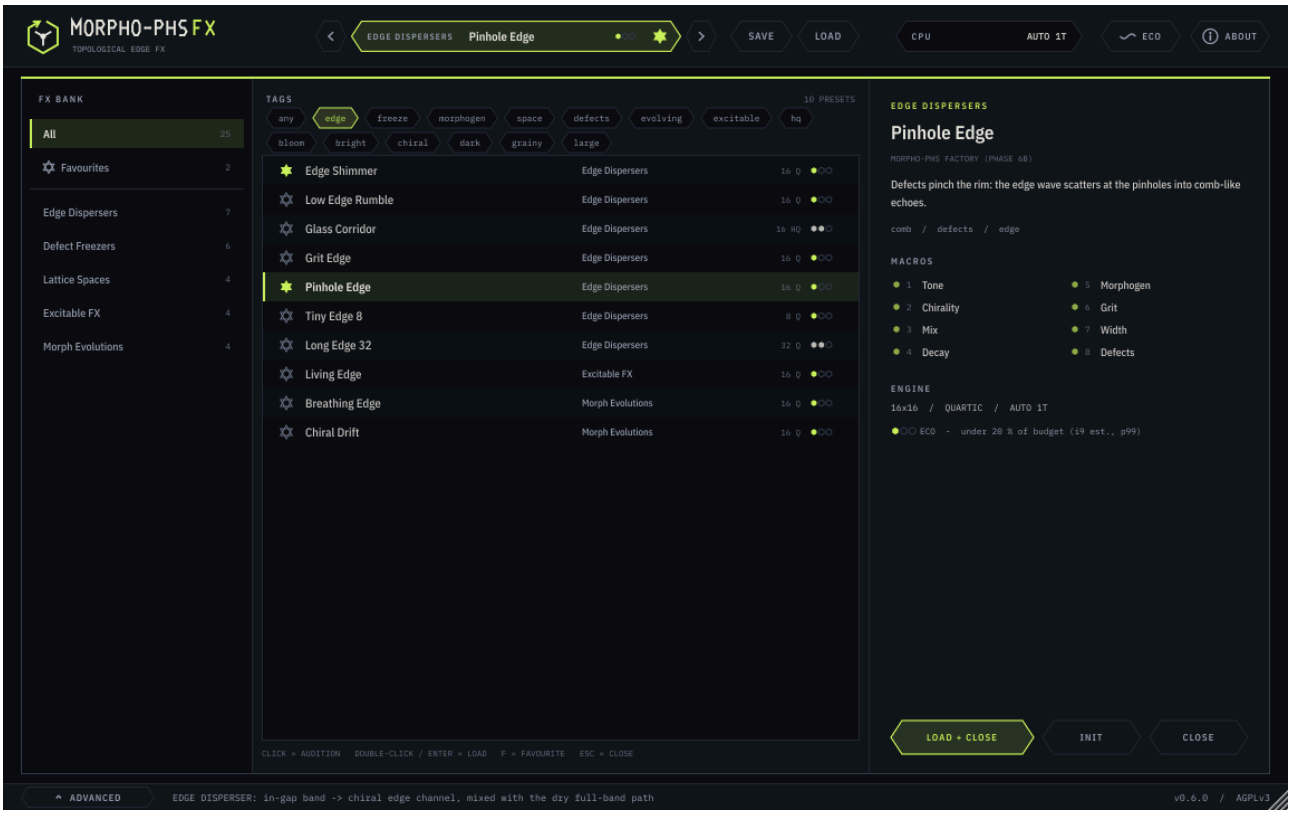
截图（`xvfb` 快照工具，`experiments/results/phase6b/ui/`，选取的放在 `reports/phase6b_screens/`）：

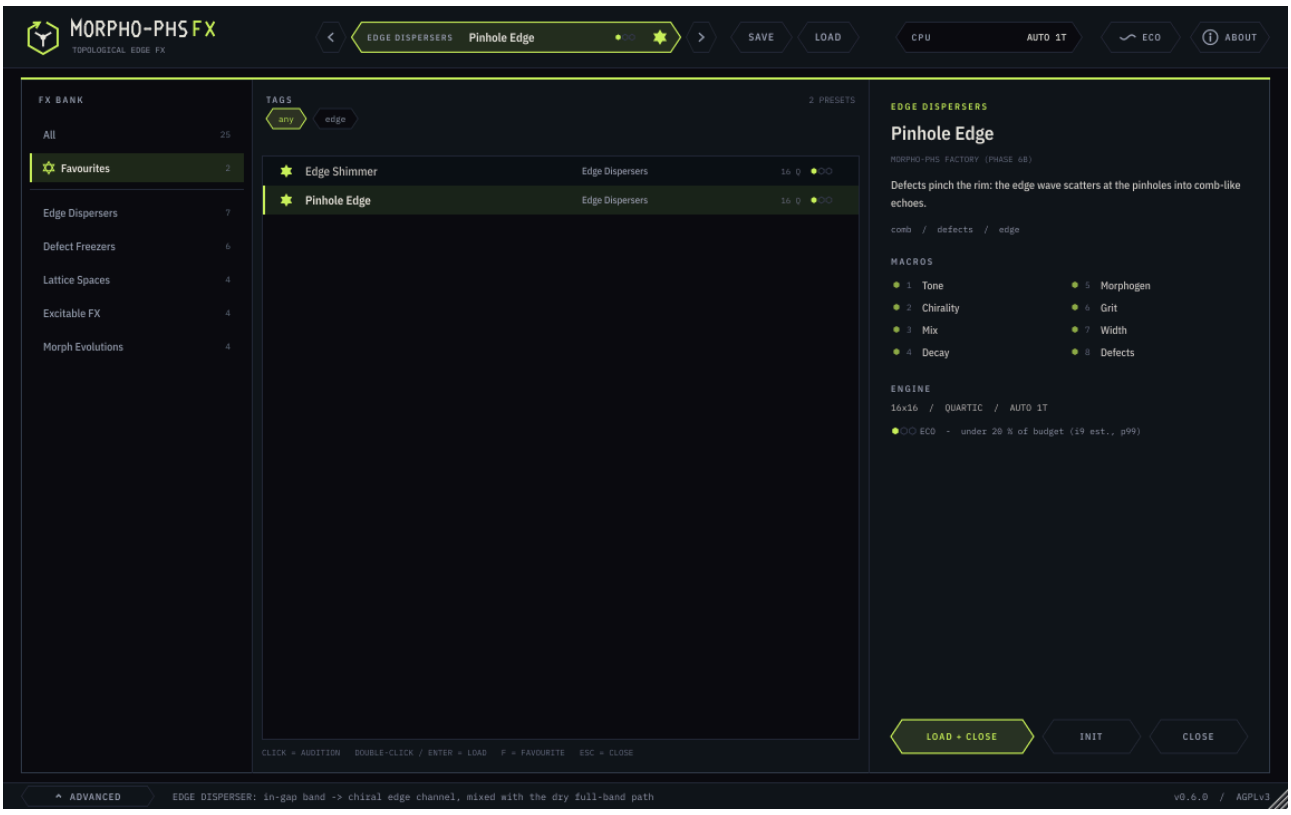

MORPHO-PHS
GYROSCOPIC LATTICE SYNTH
GYRO BELLS Cathedral Gyro 32
SAVE
LOAD
CPU HIGH AUTO 3T
ECO
ABOUT
INSTRUMENT BANK
All 32
Favourites 2
Gyro Bells 5
Plucks 4
Percussive Lattice 4
Chiral Strings 5
Edge / Topological 3
Excitable Textures 4
Drones 4
Morph Evolutions 3
TAGS
32 PRESETS
any pluck bowed chiral bright bell morphogen excitable hq long pad dark defects drone low
Cathedral Gyro 32 Gyro Bells 32 HQ
Honeycomb Harp Plucks 16 Q
Snowflake Koto Plucks 16 Q
Felt Lattice Plucks 16 Q
Bent Tine Plucks 16 HQ
Defect Kalimba Percussive Lattice 16 Q
Low Mallets Percussive Lattice 16 Q
Shard Clave Percussive Lattice 16 Q
Ring Cavity Tom Percussive Lattice 16 Q
Chiral Cello Chiral Strings 16 Q
Rusty Bow Chiral Strings 16 Q
Viola Gyre Chiral Strings 16 Q
Glass Harmonica Chiral Strings 16 HQ
Sul Ponticello Chiral Strings 16 Q
Rim Rider Edge / Topological 16 Q
Mirror Rim Edge / Topological 16 Q
Edge Chime Edge / Topological 16 Q
Ember Field Excitable Textures 16 Q
Static Bloom Excitable Textures 16 Q
Slow Tide Excitable Textures 16 Q
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
GYRO BELLS
Cathedral Gyro 32
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
32x32 flake: dense mode cloud, slow chorus of split partials.
bell / chiral / large / pluck / showcase
MACROS
1 Brightness
2 Chirality
3 Sustain
4 Grit
5 Morphogen
6 Life
7 Width
8 Gap
ENGINE
32x32 / HQ FAST / AUTO 3T
HIGH - 50 % of budget or more (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
INSTRUMENT: MPE voices drive one shared multi-port lattice; Life = gated self-oscillation / High CPU: HQ potential at 32x32
v0.6.0 / AGPLv3


MORPHO-PHS
GYROSCOPIC LATTICE SYNTH
GYRO BELLS Cathedral Gyro 32
SAVE
LOAD
CPU HIGH AUTO 3T
ECO
ABOUT
INSTRUMENT BANK
All 32
Favourites 2
Gyro Bells 5
Plucks 4
Percussive Lattice 4
Chiral Strings 5
Edge / Topological 3
Excitable Textures 4
Drones 4
Morph Evolutions 3
TAGS
4 PRESETS
any pluck
Honeycomb Harp 16 Q
Snowflake Koto 16 Q
Felt Lattice 16 Q
Bent Tine 16 HQ
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
GYRO BELLS / CURRENT, NOT IN THIS FILTER
Cathedral Gyro 32
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
32x32 flake: dense mode cloud, slow chorus of split partials.
bell / chiral / large / pluck / showcase
MACROS
1 Brightness
2 Chirality
3 Sustain
4 Grit
5 Morphogen
6 Life
7 Width
8 Gap
ENGINE
32x32 / HQ FAST / AUTO 3T
HIGH - 50 % of budget or more (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
INSTRUMENT: MPE voices drive one shared multi-port lattice; Life = gated self-oscillation / High CPU: HQ potential at 32x32
v0.6.0 / AGPLv3


MORPHO-PHS
GYROSCOPIC LATTICE SYNTH
GYRO BELLS Cathedral Gyro 32
SAVE
LOAD
CPU HIGH AUTO 3T
ECO
ABOUT
INSTRUMENT BANK
All 32
Favourites 2
Gyro Bells 5
Plucks 4
Percussive Lattice 4
Chiral Strings 5
Edge / Topological 3
Excitable Textures 4
Drones 4
Morph Evolutions 3
TAGS
8 PRESETS
any pluck bowed chiral bright bell morphogen excitable hq long pad dark defects drone low
Gyro Bell Gyro Bells 16 HQ
Snowflake Koto Plucks 16 Q
Shard Clave Percussive Lattice 16 Q
Glass Harmonica Chiral Strings 16 HQ
Sul Ponticello Chiral Strings 16 Q
Static Bloom Excitable Textures 16 Q
Halo Choir Drones 16 HQ
Breathing Glass Morph Evolutions 16 Q
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
GYRO BELLS / CURRENT, NOT IN THIS FILTER
Cathedral Gyro 32
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
32x32 flake: dense mode cloud, slow chorus of split partials.
bell / chiral / large / pluck / showcase
MACROS
1 Brightness
2 Chirality
3 Sustain
4 Grit
5 Morphogen
6 Life
7 Width
8 Gap
ENGINE
32x32 / HQ FAST / AUTO 3T
HIGH - 50 % of budget or more (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
INSTRUMENT: MPE voices drive one shared multi-port lattice; Life = gated self-oscillation / High CPU: HQ potential at 32x32
v0.6.0 / AGPLv3


MORPHO-PHS FX
TOPOLOGICAL EDGE FX
EDGE DISPERSERS Pinhole Edge
SAVE
LOAD
CPU AUTO 1T
ECO
ABOUT
FX BANK
All 25
Favourites 2
Edge Dispersers 7
Defect Freezers 6
Lattice Spaces 4
Excitable FX 4
Morph Evolutions 4
TAGS
25 PRESETS
any edge freeze morphogen space defects evolving excitable hq bloom bright chiral dark grainy large
Pinhole Edge Edge Dispersers 16 Q
Tiny Edge 8 Edge Dispersers 8 Q
Long Edge 32 Edge Dispersers 32 Q
Freeze Halo Defect Freezers 16 Q
Crystal Cage Defect Freezers 16 Q
Soft Hold Defect Freezers 16 Q
Shattered Ice Defect Freezers 16 HQ
Spiral Lock Defect Freezers 16 Q
Glacier 32 Defect Freezers 32 Q
Bulk Smear Lattice Spaces 16 Q
Honeycomb Room Lattice Spaces 16 Q
Gyro Chamber Lattice Spaces 16 Q
Dark Plate Lattice Spaces 16 Q
Ember Echo Excitable FX 16 Q
Static Gate Excitable FX 16 Q
Living Edge Excitable FX 16 Q
Spark Chamber Excitable FX 16 HQ
Breathing Edge Morph Evolutions 16 Q
Tidal Freeze Morph Evolutions 16 Q
Turing Smear Morph Evolutions 16 Q
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
EDGE DISPERSERS
Pinhole Edge
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
Defects pinch the rim: the edge wave scatters at the pinholes into comb-like echoes.
comb / defects / edge
MACROS
1 Tone
2 Chirality
3 Mix
4 Decay
5 Morphogen
6 Grit
7 Width
8 Defects
ENGINE
16x16 / QUARTIC / AUTO 1T
ECO - under 20 % of budget (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
EDGE DISPERSER: in-gap band -> chiral edge channel, mixed with the dry full-band path
v0.6.0 / AGPLv3


MORPHO-PHS FX
TOPOLOGICAL EDGE FX
EDGE DISPERSERS Pinhole Edge
SAVE
LOAD
CPU AUTO 1T
ECO
ABOUT
FX BANK
All 25
Favourites 2
Edge Dispersers 7
Defect Freezers 6
Lattice Spaces 4
Excitable FX 4
Morph Evolutions 4
TAGS
10 PRESETS
any edge freeze morphogen space defects evolving excitable hq
bloom bright chiral dark grainy large
Edge Shimmer Edge Dispersers 16 Q
Low Edge Rumble Edge Dispersers 16 Q
Glass Corridor Edge Dispersers 16 HQ
Grit Edge Edge Dispersers 16 Q
Pinhole Edge Edge Dispersers 16 Q
Tiny Edge 8 Edge Dispersers 8 Q
Long Edge 32 Edge Dispersers 32 Q
Living Edge Excitable FX 16 Q
Breathing Edge Morph Evolutions 16 Q
Chiral Drift Morph Evolutions 16 Q
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
EDGE DISPERSERS
Pinhole Edge
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
Defects pinch the rim: the edge wave scatters at the pinholes into comb-like echoes.
comb / defects / edge
MACROS
1 Tone
2 Chirality
3 Mix
4 Decay
5 Morphogen
6 Grit
7 Width
8 Defects
ENGINE
16x16 / QUARTIC / AUTO 1T
ECO - under 20 % of budget (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
EDGE DISPERSER: in-gap band -> chiral edge channel, mixed with the dry full-band path
v0.6.0 / AGPLv3


MORPHO-PHS FX
TOPOLOGICAL EDGE FX
EDGE DISPERSERS Pinhole Edge
SAVE
LOAD
CPU AUTO 1T
ECO
ABOUT
FX BANK
All 25
Favourites 2
Edge Dispersers 7
Defect Freezers 6
Lattice Spaces 4
Excitable FX 4
Morph Evolutions 4
TAGS
2 PRESETS
any edge
Edge Shimmer Edge Dispersers 16 Q
Pinhole Edge Edge Dispersers 16 Q
CLICK = AUDITION DOUBLE-CLICK / ENTER = LOAD F = FAVOURITE ESC = CLOSE
EDGE DISPERSERS
Pinhole Edge
MORPHO-PHS FACTORY (PHASE 6B)
Defects pinch the rim: the edge wave scatters at the pinholes into comb-like echoes.
comb / defects / edge
MACROS
1 Tone
2 Chirality
3 Mix
4 Decay
5 Morphogen
6 Grit
7 Width
8 Defects
ENGINE
16x16 / QUARTIC / AUTO 1T
ECO - under 20 % of budget (i9 est., p99)
LOAD + CLOSE
INIT
CLOSE
ADVANCED
EDGE DISPERSER: in-gap band -> chiral edge channel, mixed with the dry full-band path
v0.6.0 / AGPLv3





自我评审（逐张看截图后修改）：

1. 键位提示行压住列表最后一行 → 列表底部留 30 px，提示放在底部 −26 处。
2. Init 状态下芯片显示 “INIT Init” → Init 时类别为空。
3. 详情卡的 CPU 文本被截断 → 改短。
4. 当前预设被筛掉时详情卡为空 → 改为显示当前预设并加注。
5. 快照工具原本只拍到 Init → 改为载入程序 4 并临时设两个收藏，拍完恢复。

与美术方向一致：哑光体面板与发丝线；强调色只出现在“导通”的元素上，即选中的行、选中的标签、Load 按钮和收藏星。按钮用六角胶囊；收藏符号是六芒星；CPU 等级用六边形点。

仍可改进：

- 1x 下宏名的字号偏小。
- 标签多时第二行略挤。
- 音色图里的标签重叠（只影响报告图）。
- 浏览器没有搜索框（57 个预设靠类别和标签已足够，用户预设变多后再考虑）。

绘制开销（`*_paint.json`，Hero 晶格，box）：默认尺寸 1x 中位数 1.3 ms、2x 3.2 ms，最大尺寸 2x 6.6 ms。比 6a 报告的 0.8–1.1 / 2.2–2.8 / 4.2–5.3 ms 略高，原因未逐项分解（box 虚拟机波动或标题栏新芯片），浏览器覆盖层本身只在打开时绘制。音频线程契约不变：编辑器隐藏或关闭时快照发布为 0 Hz。

8. 宏的极端位置

- 乐器的 Life 宏推到顶时进入有界自持，松开音符后也不结束（“活体”设计，能量门限幅，不会失控）。
- FX 的 Freeze 宏推到 1 时无限保持。
- 带螺旋波种子的预设 Life = 0。

QA 测的是默认宏位置，极端位置的行为留给 6c 和 DAW 人工检查。

9. 回归测试

全部在 box 上于 19:19–19:28（Asia/Shanghai）完成。日志：`/workspace/p6b/regression.log`；输出：`experiments/results/phase6b/{tests,pluginval,wincheck,validate}/`。

项目	结果
`test_main`、`test_mt`、`test_phase3`、`test_phase4`、`test_phase5`（含 S5c：L32 HQ-exact → HQ fast 回退、Auto 线程）	全部 PASS，0 失败
压力测试 `test_phase5_stress 30 s`，种子 1/2/3	3/3 PASS（P3 每轮 23989–25008 次启停，每次 < 2 s；P4 148–159 次池切换，无卡死）
插桩压力测试（`-DSTRESS_HOOKS`，20 s），种子 1/2/3	3/3 PASS（注入 38157–41065 次竞争休眠）
预设校验 `validate presets --factory 1`	57 个，0 失败
`check-presets`（逐预设载入 / 引擎配置检查 + 合成的 L32 / L16 HQ-exact 用例）	63 项，0 失败；L32 HQ exact → HQ fast 3T 且有警告，L16 HQ exact 保持 HQ exact 2T
旧 27 个按出厂规则校验（对照）	27/27 不满足（预期）
声音 QA（§5）	57/57 通过
pluginval 严格度 10（VST3，xvfb，进程内）	MORPHO-PHS SUCCESS，MORPHO-PHS FX SUCCESS（含 Plugin programs（乐器 32 个、FX 25 个程序，名称全部检查）、编辑器、处理中打开编辑器、状态恢复、参数模糊测试）
zig 交叉编译（x86_64-windows-gnu，MinGW）引擎 / 测试	`test_phase5`、`test_phase4`、`test_phase5_stress`、stress hooks 均 EXIT 0

说明：6b 的代码修改都在 JUCE 层，包括 PresetIO、Processor、Editor、浏览器和 CLI。JUCE 8 不支持 MinGW，所以这些文件不能用 zig 检查，要在 PC 上用 MSVC 编译验证（§10）。引擎代码自 5c 以来

没有改动。`test_mt.cpp` 只能在 Linux 上运行，这是 Phase 3 起就有的限制，不在 Windows 检查范围内。

10. 同步包与 PC 步骤

- 代码 / 文档同步包：`/workspace/phase6_sync/morpho-phs-phase6b-sync.zip`。内容是相对 6a 同步包之后状态的新增与修改文件，附 `PHASE6B_SYNC_MANIFEST.txt`（每个文件的 SHA256）。不含演示音频、QA WAV 和 build。
- 演示音频：`/workspace/phase6_sync/morpho-phs-phase6b-demos.zip`，按 15 MB 分卷（`.zip.001`、`.zip.002`...），附各分卷与整体的 SHA256。

PC 步骤（PC 联网后，PowerShell，项目根目录）：

1. 校验 SHA256（`Get-FileHash -Algorithm SHA256 <文件>`），把同步包解压覆盖到项目根目录（包里的顶层目录是 `morpho-phs-workspace`）。
2. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\apply_phase6b_sync.ps1`。zip 不能删除文件，这一步把旧的 `presets\NN_*.morpho` 移除（副本在 `presets\retired\`），并检查是否有 57 个新预设。
3. `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\windows\build_windows.ps1 -VsPath C:\SDKs\AetherBuildTools -Generator Ninja`，可加 `-Install`。
4. `dist\windows\morpho_cli.exe validate presets --factory 1`，应为 57 OK、0 错误。
5. pluginval：`tools\pluginval\pluginval.exe --strictness-level 10 --validate-in-process --output-dir logs dist\windows\MORPHO-PHS.vst3`，FX 同理。
6. 可选：i9 实测 CPU 等级。运行 `dist\windows\morpho_cli.exe qa presets logs\qa6b --play 8 --tail 8 --cost 4`（约 340 MB WAV），把 `logs\qa6b\qa.json` 发回，即可用 i9 实测替代估算。
7. 演示音频分卷：`cmd /c copy /b morpho-phs-phase6b-demos.zip.001+morpho-phs-phase6b-demos.zip.002+…+morpho-phs-phase6b-demos.zip.008 morpho-phs-phase6b-demos.zip`（8 个分卷），校验整体 SHA256 后解压。
8. 在 DAW 中打开两个插件，检查：浏览器、收藏（重启宿主后仍在）、前后切换、Init、保存 / 载入工程后预设名恢复。

11. 给 6c 的 MUSHRA 听测设计建议

目的：

1. 验证新库相对旧库的感知质量提升。
2. 检查边缘色散 FX 是否真的彼此可分辨。
3. 检查 HQ fast 与 Quartic、32×32 与 16×16 的差别是否值得多出的 CPU。

方法：ITU-R BS.1534-3（MUSHRA），0–100 连续量表，网页工具（如 webMUSHRA，开源），耳机，安静环境。至少 15 名有经验的听者，事后剔除规则按 BS.1534-3：隐藏参考在 ≥ 15 % 的试次中得分 < 90 的听者剔除。

刺激：使用 §5 的标准演示（乐器乐句与 FX 干声输入），截 6–8 s，全部响度对齐到 −23 LUFS-I（播放端统一增益），避免“更响 = 更好”。

实验 A：新旧对比（每个试次 = 一个声音角色，选 10 组新旧对应的预设，如 Glass Harmonica、Halo Choir / Twisted Choir、Spiral Drone、Defect Kalimba、Edge Shimmer、Freeze Halo、Big Spiral 32、Glass Corridor、Chiral Cello、Low Mallets）。条件：

- 参考：新预设。这里的 MUSHRA 不是保真度评价，而是“与设计意图的接近程度 / 整体质量”，参考由声音设计者确认为目标声音。
- 隐藏参考：同一新预设。
- 旧预设（响度对齐，失控或不结束的截断到相同长度）。
- 旁通 / 干声（FX）或基础 Init 音色（乐器）。
- 低锚：参考的 3.5 kHz 低通（BS.1534-3 规定）。
- 中锚：参考的 7 kHz 低通，或 Quartic 16×16 降阶版。

实验 B：配置差异（选 6 个 HQ fast 或 32×32 预设）：参考为原配置；条件为同预设改 Quartic、改 16×16、改 8×8；锚点同上。回答“high CPU 是否换来可闻的质量”，结果用于决定 Auto 档位与 ECO 模式的降级策略。

实验 C：边缘色散 FX 可分辨性（重点）：参考为 Edge Shimmer；条件为 Pinhole Edge、Tiny Edge 8、Low Edge Rumble、Grit Edge、Glass Corridor 和干声。以“与参考的相似度”评分，配合一组 ABX：Pinhole Edge 对 Tiny Edge 8、Low Edge Rumble 对 Bulk Smear，各 16 次，检验 $p < 0.05$。不可分辨的组合在 6c 之后重做或合并。

分析：每个条件报告中位数和 95 % 置信区间（bootstrap），用 Wilcoxon 符号秩检验并做 Holm 校正，或用线性混合模型（听者为随机效应）。预注册假设：新库中位数 > 旧库中位数，且差值 ≥ 10 分；HQ fast 对 Quartic 的差值 < 5 分时，ECO 模式默认降级为 Quartic。

时长：每位听者约 45 分钟（A 10 试次、B 6 试次、C 1 试次 + ABX），中间休息。

12. 未解决与后续

- CPU 等级是估算，需要 i9 实测（§10 第 6 步）。多实例和真实 DAW 仍按 Phase 5 的结论，没有新测。
- 边缘色散 FX 的可分辨性需要听测（§11 实验 C）。
- 极端宏位置只通过设计规则保证，没有逐个预设渲染 QA。
- 所有判断都来自测量，未经人耳评价；推荐试听也是按测量挑的。
- 中文描述只在文件与文档里，界面字体没有 CJK 字形。

13. 文件清单

- 生成器与测量：`scripts/presets/{bank6b.py, bank6b_measured.json, fit_gain6b.py`（增益拟合）`, qa_analyze.py, cpu6b.py, make_demos6b.py, timbre_map6b.py, docs6b.py}`。
- 预设：`presets/NNN_*.morpho`（57 个）、`presets/PRESET_LIST.md`、`presets/retired/`（旧 27 个，不打包）。
- 代码：`plugin/Source/ui/PresetBrowser.{h,cpp}`（新）；`PresetIO.{h,cpp}`、`PluginProcessor.{h,cpp}`、`PluginEditor.{h,cpp}`、`cli/main.cpp`、`harness/UiSnapHarness.cpp`、`plugin/CMakeLists.txt`（改）。
- 文档：`docs/phase6/preset_audit.md`、`docs/morpho_preset_spec.md`（新字段与出厂规则）、`README.md` §3.8、`scripts/windows/README_WINDOWS.md`、`scripts/windows/apply_phase6b_sync.ps1`。
- 数据：`experiments/results/phase6b/`，包括 `qa/`、`cpu/`、`demos/`、`ui/`、`tests/`、`pluginval/`、`wincheck/`、`validate/`、`timbre_map.png`、`timbre_nn.json` 和 `bank_summary.json`。